

LOTO ENERJİ İZOLASYONU TOOLBOX TALK

Beklenmeyen enerji verilmesini, hareketi ve tehlikeli enerji boşalmasını önleyin.

8-10 DAKİKA

AMAÇ

Bakım, temizlik, ayar, kontrol ve müdahale çalışmalarında elektriksel, mekanik, hidrolik, pnömatik, termal, kimyasal ve depolanmış enerjileri güvenli şekilde izole etmek; ekipmanın beklenmedik şekilde çalışmasını veya enerji boşaltmasını önlemektir.

KONU ANLATIMI

- LOTO yalnızca elektrik şalterini kapatmak değildir. Ekipmanda bulunan bütün enerji kaynakları belirlenmeli, uygun izolasyon noktalarından ayrılmalı, kilitlenmeli, etiketlenmeli ve kalan enerji güvenli şekilde boşaltılmalıdır.
- Her çalışan kendi kişisel kilidini kullanmalıdır. Bir başkasının kilidine güvenerek çalışmak veya ekip kilidi bulunurken kişisel kilit takmamak ciddi bir kontrol kaybıdır. Kişisel kilit yalnızca sahibi tarafından çıkarılmalıdır.
- İzolasyon tamamlandıktan sonra sıfır enerji durumu doğrulanmalıdır. Start düğmesine basmak, uygun test cihazıyla ölçüm yapmak, basıncı boşaltmak ve hareketli parçaları emniyete almak gibi doğrulamalar yapılmadan çalışmaya başlanmamalıdır.

GERÇEKÇİ SAHA SENARYOSU

- Bir bakım ekibi sıkışan ekipmana müdahale etmek için ana şalteri kapattı ancak pnömatik hattı izole etmedi ve sistemde kalan basıncı boşaltmadı.
- Çalışan hareketli parçaya müdahale ederken sistemdeki basınç aniden boşaldı ve ekipman beklenmedik şekilde hareket etti.
- Olay; bütün enerji kaynaklarının belirlenmesi, hava hattının kilitlenmesi, kalan basıncın boşaltılması ve sıfır enerji doğrulanması ile tamamen önlenebilirdi.

UNUTMAYIN

Kapatılmış ekipman güvenli ekipman değildir. İzole edilmiş, kilitlenmiş, etiketlenmiş ve sıfır enerji durumu doğrulanmış ekipman güvenlidir.

LOTO ENERJİ İZOLASYONU TOOLBOX TALK

Tehlikeler, izolasyon adımları ve günlük iş öncesi doğrulama.

8-10 DAKİKA

TEMEL TEHLİKELER

- Belirlenmemiş ikincil veya yedek enerji kaynakları.
- Şalter kapalı olsa bile ekipmanın yeniden enerjilenmesi.
- Hidrolik veya pnömatik sistemlerde kalan basınç.
- Yay, volan, karşı ağırlık veya yükseltilmiş parçalar.
- Sıcak yüzeyler, buhar veya termal enerji.
- Başka bir kişinin kilidinin yetkisiz çıkarılması.
- Vardiya değişiminde kilit kontrolünün kaybedilmesi.
- Test ve devreye alma sırasında çalışanların tehlike alanında kalması.

KONTROL ÖNLEMLERİ

- Bütün enerji kaynaklarını ve izolasyon noktalarını belirleyin.
- Ekipmanı normal durdurma yöntemiyle kapatın.
- Enerji kaynaklarını fiziksel olarak izole edin.
- Her çalışan kendi kişisel kilidini ve etiketini taksın.
- Depolanmış enerjiyi boşaltın, sabitleyin veya bloke edin.
- Elektriksel sıfır enerji durumunu uygun cihazla test edin.
- Start denemesi yaparak ekipmanın çalışmadığını doğrulayın.
- İzolasyon sınırını ve etkilediği ekipmanı ekiple paylaşın.
- Vardiya değişiminde kilit transfer prosedürünü uygulayın.
- Kilitler çıkarılmadan önce alanı ve personeli kontrol edin.

SÜPERVİZÖR KONUŞMA METNİ

Arkadaşlar, bugün çalışacağımız ekipmanda yalnızca şalteri kapatmak yeterli değildir. Elektrik, hava, hidrolik basınç, sıcaklık, yay ve hareketli parçalar dahil bütün enerji kaynaklarını belirleyeceğiz. Her çalışan kendi kişisel kilidini takacak. Kalan enerji boşaltılmadan ve sıfır enerji durumu doğrulanmadan çalışmaya başlamayacağız. İzolasyonda bir değişiklik olursa işi hemen durduracağız.

EKİBE SORULACAK SORULAR

- Ekipmanın bütün enerji kaynakları belirlendi mi?
- Hangi izolasyon noktaları kilitlenecek?
- Depolanmış enerji nasıl boşaltılacak veya sabitlenecek?
- Her çalışan kendi kişisel kilidini taktı mı?
- Sıfır enerji durumu nasıl doğrulanacak?
- Vardiya değişiminde kilit kontrolü nasıl devredilecek?

BUGÜN İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN

- | | |
|--|---|
| ☐ İzolasyon planı hazır | ☐ Enerji kaynakları belirlendi |
| ☐ Ekipman durduruldu | ☐ İzolasyon noktaları kapalı |
| ☐ Kişisel kilitler takılı | ☐ Etiketler okunabilir |
| ☐ Kalan enerji boşaltıldı | ☐ Sıfır enerji doğrulandı |
| ☐ Start testi yapıldı | ☐ Ekip bilgilendirildi |

KATILIM VE ONAY

LOTO ENERJİ İZOLASYONU TOOLBOX TALK

Proje / Saha

Tarih

Konuşmayı yapan

Çalışma alanı

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Süpervizör notları / ek saha talimatları